2026-2학기 데이터사이언스

7강. 탐색적 공간분석

2026. 10. 19.

사람은 어디에 몰려 사는가

- 광양 100m 격자 4,223칸 · 인구 145,683명 · 충전소 44곳
- 6강은 속성으로 유형을 찾았음. 오늘은 위치로 덩어리를 찾음
- 여섯 가지를 목록으로 펼치고 언제 무엇을 고르는지까지

오늘의 방법 여섯

	방법	무엇을 답하나	필요한 자료
1	단계구분도	값의 지역 차이를 색으로	구역 + 값
2	커널밀도추정 (KDE)	점이 얼마나 촘촘한가	점 좌표
3	전역 공간자기상관 — Moran's I	비슷한 값이 뭉쳐 있나를 한 숫자로	구역 + 값 + 이웃관계
4	국지 공간자기상관 — LISA	어느 구역이 뭉침에 기여하나	위와 같음
5	핫스팟 분석 — Getis-Ord Gi*	높은 값이 몰린 곳을 짚음	위와 같음
6	밀도기반 공간군집 — DBSCAN	위치만으로 덩어리와 잡음을 가름	점 좌표

→ 1·2 는 **보는** 방법, 3~5 는 뭉침을 **측정하는** 방법, 6 은 점을 **묶는** 방법

오늘의 실습자료와 자료 정리

광양시 100m 격자 인구와 전기차 충전소

- **파일:** `07강–광양격자인구–충전소.zip`
- **격자:** 100m 격자 47,032칸 (GeoJSON)
  속성은 격자번호 gid 와 인구 val 둘
- **충전소:** 44행 (CSV)
  충전소명 · 주소 · 급속/완속 · lon · lat 등 10개 열
- **시점:** 파일에 기준 시점이 적혀 있지 않음
- **함께 든 것:** README · 방법별 프롬프트 · 로직 문서 본보기

→ 인구가 빈 칸은 **0 명과 다름**. 조사 대상이 아닌 칸이라 뺌

자료: COMPAS 「전기차 충전소 최적입지 선정」(광양시, SBJ_2009_001)

자료 정리 프롬프트

광양시_100m격자인구.geojson 과 광양시_전기차충전소.csv 를 읽고 행 수, 열 이름, 열마다 빈 값의 개수를 보여 줘.

격자에서 인구(val)가 빈 칸은 빼 줘. 0 명이 아니라 조사 대상이 아닌 칸이야.

남은 칸 가운데 인구 0 인 칸도 세어 줘.

격자마다 꼭짓점의 평균으로 중심점을 구하고, 경위도를 미터 좌표로 바꿔 줘.

충전소에서 lon · lat 이 같은 행이 몇 쌍인지 알려 줘.

무엇을 왜 뺐는지 로직 문서로 정리해 줘.

확인할 값: 격자 47,032칸 → 인구 빈 칸 42,809 제외 **4,223칸** · 인구 합 145,683명
인구 0 인 칸 2,188 (51.8%) · 충전소 44행 중 같은 자리 6쌍

단계구분도: 목적과 정의

구역마다 값을 몇 개의 계급으로 나누고 계급마다 색을 칠한 지도

영어로 choropleth map. 행정동 · 격자처럼 **면**이 단위다

- **구역:** 경계로 둘러싸여 값 하나를 갖는 면. 행정동 · 격자 등
- **계급:** 값의 범위를 나눈 구간. 계급마다 색 하나를 칠함
- **등간 분류:** 최솟값에서 최댓값까지를 같은 폭으로 나눔
- **분위 분류:** 계급마다 들어가는 구역 수가 같도록 나눔
- **자연분류(Jenks):** 계급 안 값들의 편차 제곱합이 가장 작도록 나눔

필요한 자료: 구역(경계) + 구역마다 값 하나

→ 값의 **지역 차이**가 한눈에 보임. 다만 계급을 어떻게 나누느냐로 지도가 달라짐

단계구분도: 어떻게 작동하나

같은 자료를 다섯 계급으로 — **나누는 법만** 다르게

등간: 폭을 똑같이



5km

경계 522.6 · 1,045.2 · 1,567.8 · 2,090.4

계급별 칸 수 4,156 · 60 · 6 · 0 · 1

분위: 칸 수를 똑같이

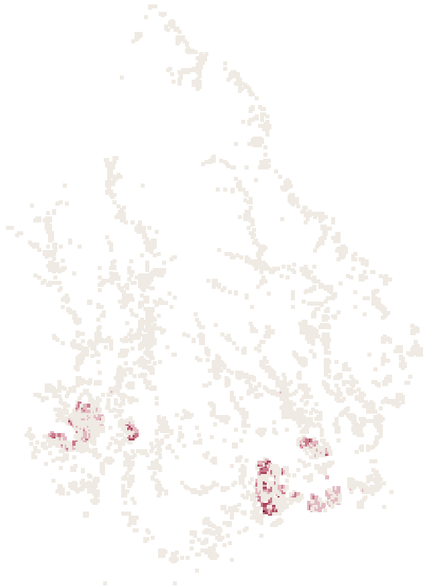


5km

경계 0 · 0 · 8 · 21

계급별 칸 수 2,188 · 0 · 430 · 771 · 834

자연분류: 계급 안이 비슷하게



5km

경계 90 · 301 · 636 · 1,164

계급별 칸 수 3,891 · 198 · 99 · 34 · 1

단계구분도: 적용 사례

격자 4,223칸 중 **인구 0 이 2,188칸 (51.8%)** · 중앙값 0

등간은 맨 위 몇 칸 때문에 폭이 넓어져 거의 전부가 첫 계급에 들어감

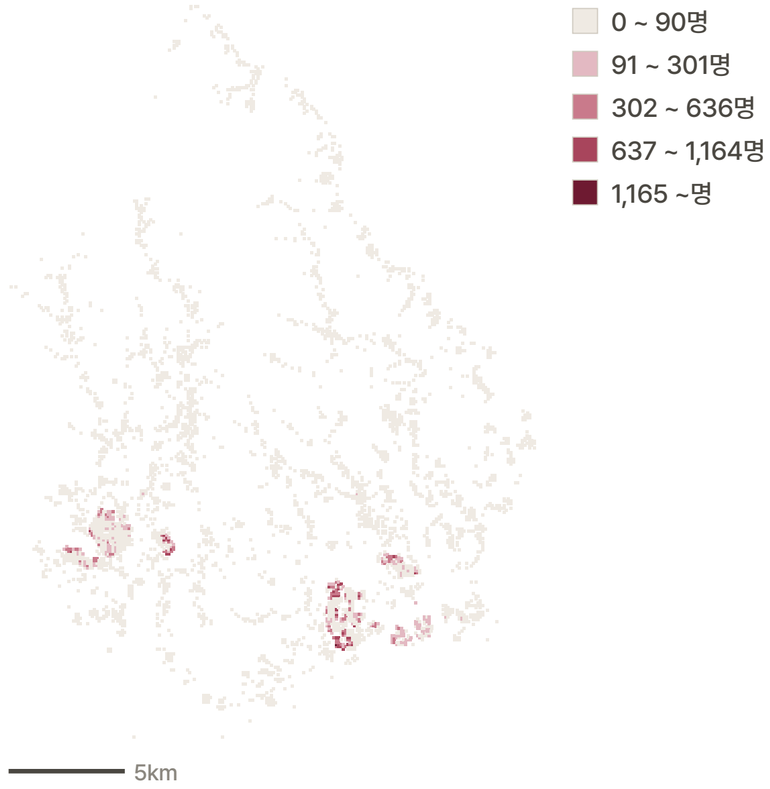
분위는 0 이 절반이라 경계가 0 · 0 으로 겹쳐 **한 계급이 비고**, 몇 명만 살아도 진하게 칠해짐

자연분류는 계급 안의 값이 가장 비슷하게 끊어 시가지 안의 차이가 드러남

→ 한쪽으로 쏠린 자료는 분류법부터 의심함

자료: COMPAS 「전기차 충전소 최적입지 선정」(광양시, SBJ_2009_001) 100m 격자 인구

계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py



커널밀도추정: 목적과 정의

점마다 둥근 언덕을 하나씩 얹고 모두 더해 만든 매끈한 밀도면

영어로 Kernel Density Estimation. 경계가 없는 **점** 자료를 면으로 바꿈

- **밀도:** 단위 면적에 든 점의 개수. 광양은 km^2 당 충전소 수
- **커널:** 점 하나에 얹는 언덕의 모양을 정한 함수. 가우스 커널은 종 모양
- **대역폭(bandwidth):** 언덕이 퍼지는 폭. 넓을수록 밀도면이 매끈해짐
- **밀도면:** 지도 위 위치마다 계산한 밀도를 이어 붙인 면

필요한 자료: 점 좌표 + 언덕의 폭(대역폭)

→ 점이 **얼마나 촘촘한가**를 행정경계에 묶이지 않고 봄

커널밀도추정: 어떻게 작동하나

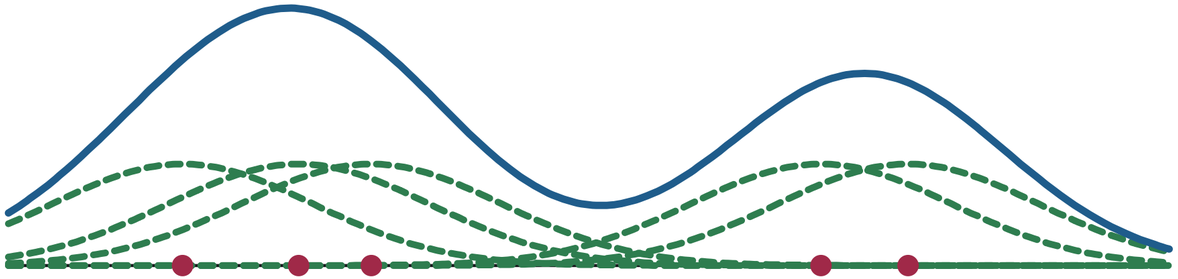
1. 점마다 언덕을 얹음
   점에서 멀어질수록 낮아지는 종 모양
2. 언덕의 폭을 정함
   그것이 대역폭. 광양은 1km
3. 모두 더함
   점이 몰린 곳은 언덕이 겹쳐 높아짐
4. 높이를 색으로
   지도 위에 칠함

→ 대역폭이 결과를 바꿈. 좁으면 점마다 따로, 넓으면 하나로 뭉개짐

좁은 대역폭: 봉우리가 점마다



넓은 대역폭: 두 덩어리로



같은 점 다섯 개. 대역폭만 다름

커널밀도추정: 적용 사례

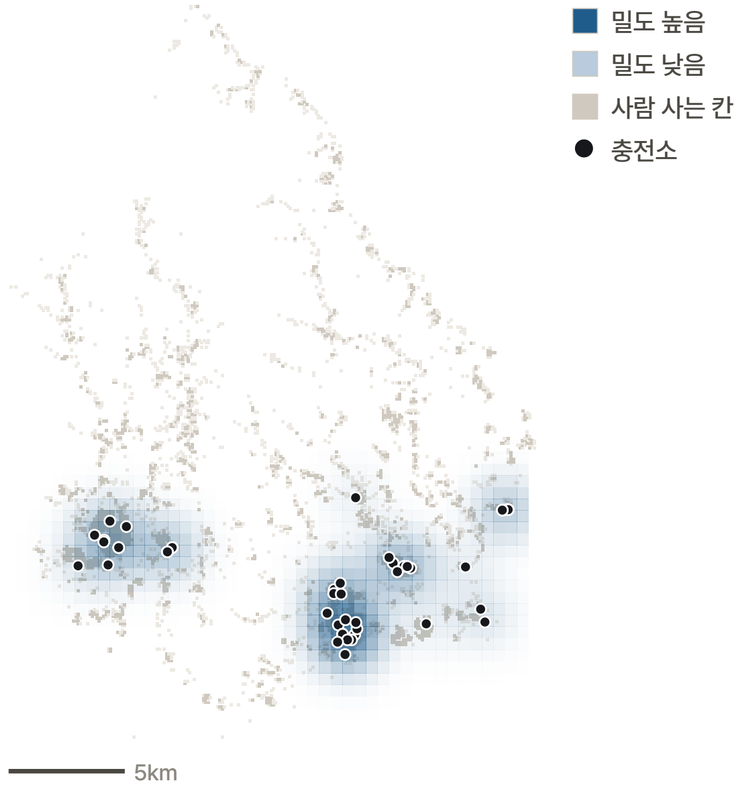
충전소 44곳에 대역폭 1km 의 언덕을 얹음

가장 촘촘한 곳이 km² 당 **1.74곳**. 충전소 이름으로 보면 **중마동 일대**(중마버스터미널 · 중마상설시장)

회색은 사람이 사는 격자. 진한 파랑이 사람 많은 곳과 겹치는지 봄

→ 충전소가 몰린 곳과 사람이 몰린 곳이 같은지가 13강의 질문으로 이어짐

대역폭 1km 는 충전소 하나가 미치는 범위로 잡음 (로직 문서)
계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py · 07-광양공간분석-KDE.csv



전역 공간자기상관 — Moran's I: 목적과 정의

이웃한 구역끼리 값이 얼마나 비슷한가를 숫자 하나로 측정한 것

- **공간자기상관:** 가까운 구역끼리 값이 서로 닮은 정도
- **이웃:** 경계가 맞닿거나 정한 거리 안에 있는 구역
- **공간가중행렬:** 구역 쌍마다 이웃인지를 적은 표. 이웃이면 1, 아니면 0
- **I 의 부호:** 양수는 비슷한 값끼리 뭉침 · 0 근처는 아무렇게나 흩어짐 · 음수는 높고 낮은 값이 엇갈림
- **z 점수:** I 가 아무렇게나 흩어졌을 때의 기대값에서 표준편차 몇 개만큼 떨어졌나

필요한 자료: 구역 + 값 + 누가 누구의 이웃인지 (공간가중행렬)

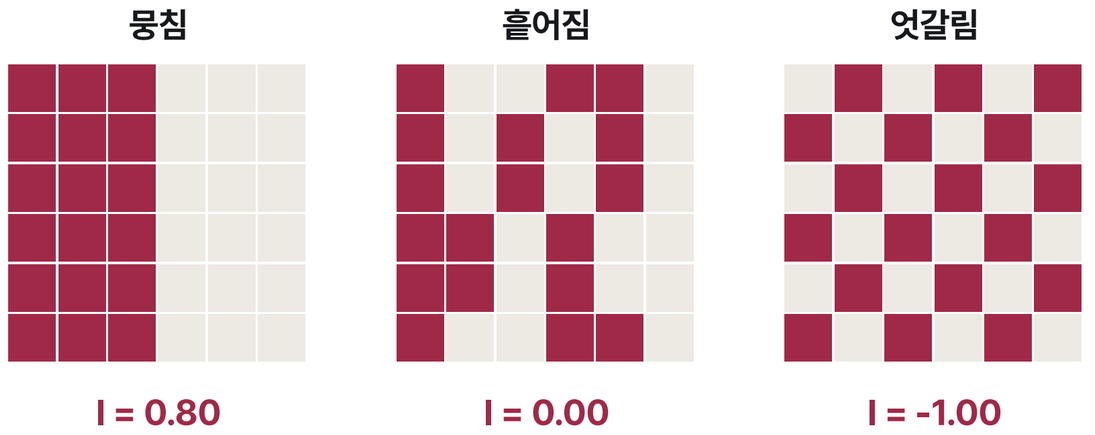
→ 지도를 보고 「뭉쳐 보인다」 고 느낀 것을 **검정할 수 있는 숫자**로 바꿈

Moran´s I: 어떻게 작동하나

1. 이웃을 정함
   광양은 격자 중심 사이 150m 이내 — 상하좌우
2. 평균에서 얼마나 벗어났나 를 칸마다 구함
3. 이웃끼리 그 편차를 곱해 더함
   같은 쪽으로 벗어나면 양수가 쌓임
4. 표준화하고 z 로 유의성을 봄
   이 과목은 정규근사 — 난수를 쓰지 않음

$$I = (n / S_0) \cdot \Sigma_i \Sigma_j \, w_{ij} \, z_i \, z_j \, / \, \Sigma_i \, z_i^2$$

z_i 평균에서의 편차 · w_{ij} 이웃이면 1 · S_0 이웃 쌍의 수



같은 개수의 진한 칸. 놓인 자리만 다름 — I 는 이 그림에서 계산한 값

Moran´s I: 적용 사례

광양 100m 격자 4,223칸의 인구 · 이웃은 150m 이내

0.7294

Moran's I

-0.00024

아무렇게나 흩어졌을 때의 기대값

66.3

z: 2.58 을 넘으면 99% 에서 유의

→ 인구는 **강하게 뭉쳐 있음**. 우연으로는 나올 수 없는 크기

→ 다만 숫자 하나는 **어디가** 뭉쳤는지 말하지 않음 — 다음 방법이 짚음

주: 이웃이 없는 칸 342칸(8.1%)도 분모에는 들어가고 이웃 항은 비어 I 를 끌어내림

자료: COMPAS 「전기차 충전소 최적입지 선정」(광양시, SBJ_2009_001) · 계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py

국지 공간자기상관 — LISA: 목적과 정의

칸마다 내 값과 이웃의 값을 견줘 뭉침이 어디서 생기는지 짚는 것

영어로 Local Indicators of Spatial Association. Moran's I 를 **칸 하나씩** 나눠 본 것

- **공간시차(spatial lag):** 한 칸의 이웃들이 가진 값의 평균
- **국지 I:** 내 표준화 값 × 이웃의 표준화 값 평균. 양수면 이웃과 닮음
- **HH · LL:** 높은(낮은) 칸이 높은(낮은) 이웃에 둘러싸인 덩어리
- **HL · LH:** 이웃과 반대로 높거나 낮은 칸. 공간 이상치라고도 함

필요한 자료: Moran's I 와 같음

→ 「뭉쳐 있다」를 넘어 **어디가 높은 덩어리, 어디가 낮은 덩어리, 어디가 튀는 곳**인지

LISA: 어떻게 작동하나

1. 내 값을 표준화: 평균보다 높나 낮나
2. 이웃 평균을 표준화: 이웃은 높나 낮나
3. 둘을 곱함: 그 칸의 국지 I
4. 네 사분면으로 나눔

→ HH · LL 은 덩어리, HL · LH 는 **주변과 다른 튀는 칸**



LISA: 적용 사례

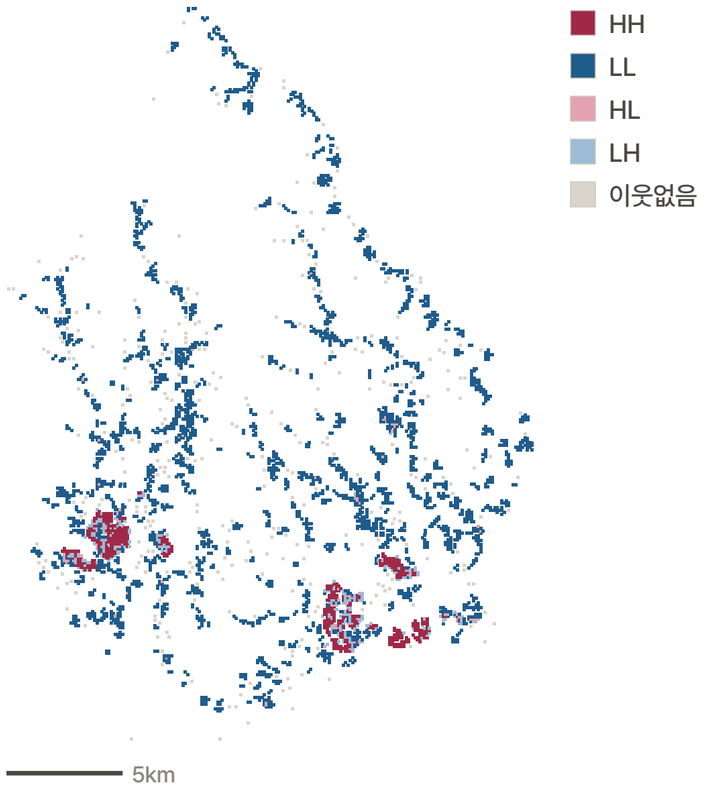
유형	칸	비율
HH	534	12.6%
LL	3,019	71.5%
HL	74	1.8%
LH	254	6.0%
이웃없음	342	8.1%

HH 는 남쪽 시가지 몇 곳에 덩어리로 모임. 가까운 충전소 이름으로 보면 광양읍 · 중마동 · 광영동 쪽

LH 는 시가지 가장자리 — **사람 많은 동네 바로 옆의 빈 칸**

주: 칸마다 유의성 검정은 하지 않고 사분면으로만 나눴음

계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py · 07-광양공간분석-격자.csv



핫스팟 분석 — Getis-Ord Gi*: 목적과 정의

한 칸과 그 이웃의 합이 전체에서 기대한 것보다 유의하게 큰지를 z 로 측정한 것

- **핫스팟:** Gi* 가 유의하게 큰 칸. 높은 값이 몰려 있는 곳
- **콜드스팟:** Gi* 가 유의하게 작은 칸. 낮은 값이 몰려 있는 곳
- **Gi 와 Gi*:** Gi* 는 자기 칸을 합에 넣고, Gi 는 이웃만 더함
- **유의 기준:** |z| 가 1.96 을 넘으면 95%, 2.58 을 넘으면 99% 에서 유의

필요한 자료: Moran's I 와 같음

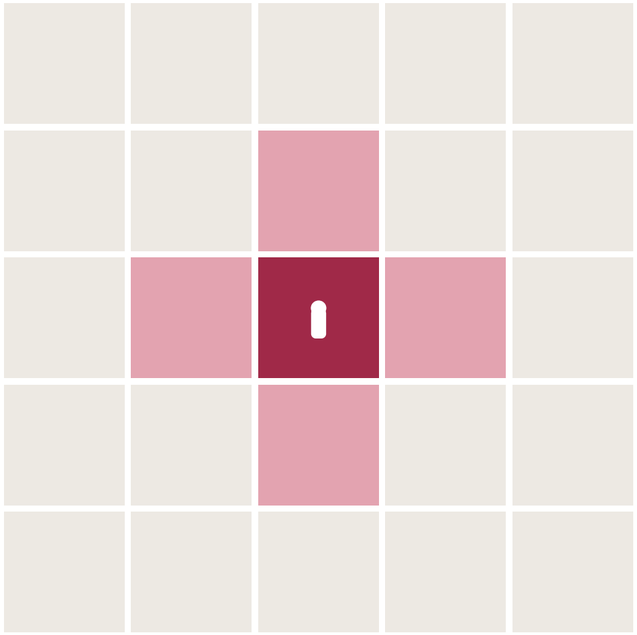
→ LISA 가 네 유형을 나눈다면 Gi* 는 **뜨거운 곳 하나**에 집중함

Gi*: 어떻게 작동하나

1. 나와 이웃을 한 묶음으로: Gi* 는 자기 자신을 포함함
2. 묶음의 합을 구함
3. 전체 평균으로 기대한 합과의 차이를 구함
4. 표준화해 z 로: |z| > 2.58 이면 99% 에서 유의

$$G_i^* = \left(\sum_j x_j - \bar{x}\cdot w\right) \Big/ \left(s \cdot \sqrt{\left(n\cdot w - w^2\right)/(n-1)} \right)$$

합은 나와 이웃 w 칸에 대해 · x̄ 전체 평균 · s 전체 표준편차



진한 칸 + 연한 칸 = w 칸의 합

가운데 칸의 묶음: 자기 자신 + 상하좌우 넷

Gi*: 적용 사례

319칸

핫스팟 (z > 2.58)

0칸

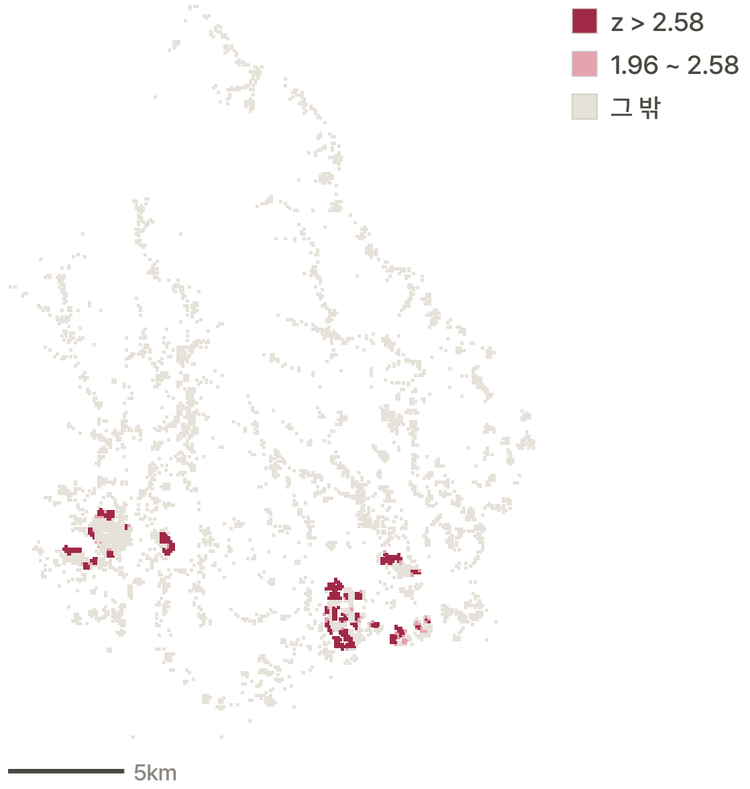
콜드스팟 (z < −2.58)

결과를 읽기 전에 볼 한계 둘

콜드스팟 0 은 자료의 성질: 인구는 0 아래로 못 가고 0 이 절반이라 낮은 쪽으로는 더 낮아질 수 없음

4,223번 검정함: 99% 기준이어도 우연만으로 수십 칸이 걸릴 수 있음. 다중검정 보정은 하지 않았음

계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py · 한계는 07-광양공간분석-로직.md



밀도기반 공간군집 — DBSCAN: 목적과 정의

반경 안에 점이 충분히 모인 곳을 덩어리로 잇고, 어디에도 끼지 못한 점은 잡음으로 남기는 것

6강 K-means 와 달리 **덩어리 개수를 미리 정하지 않음**. 모양도 둥글 필요가 없음

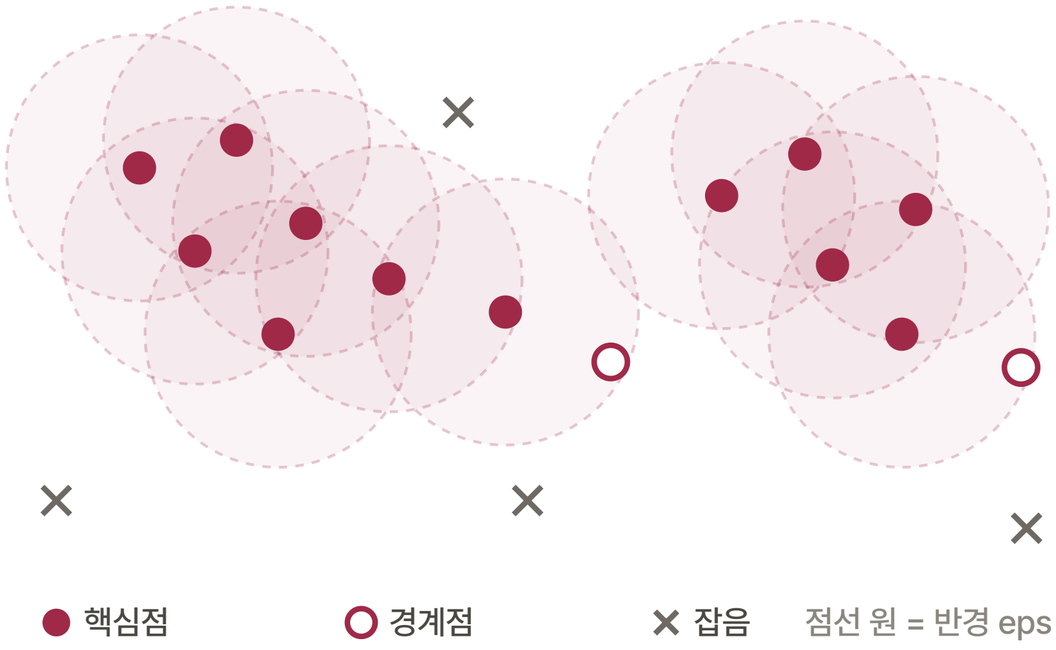
- **eps:** 이웃으로 볼 반경
- **minPts:** 핵심점이 되려면 반경 안에 있어야 하는 최소 점 수 (자기 포함)
- **핵심점:** 반경 eps 안에 minPts 개 이상의 점이 있는 점
- **경계점:** 스스로는 모자라지만 어떤 핵심점의 반경 안에 드는 점
- **잡음:** 핵심점도 경계점도 아닌 점

필요한 자료: 점 좌표 + 반경 eps + 최소 점 수 minPts

→ 위치만으로 **덩어리와 외톨이**를 가름

DBSCAN: 어떻게 작동하나

1. 반경 eps 를 정함: 광양은 700m
2. 핵심점: 반경 안에 자기 포함 minPts(3) 이상
3. 경계점: 핵심점의 반경 안에 들지만 스스로는 모자람
4. 잡음: 어느 쪽도 아님
5. 이어진 핵심점과 경계점이 한 덩어리



점의 구분은 그림 속 좌표로 실제로 계산한 것

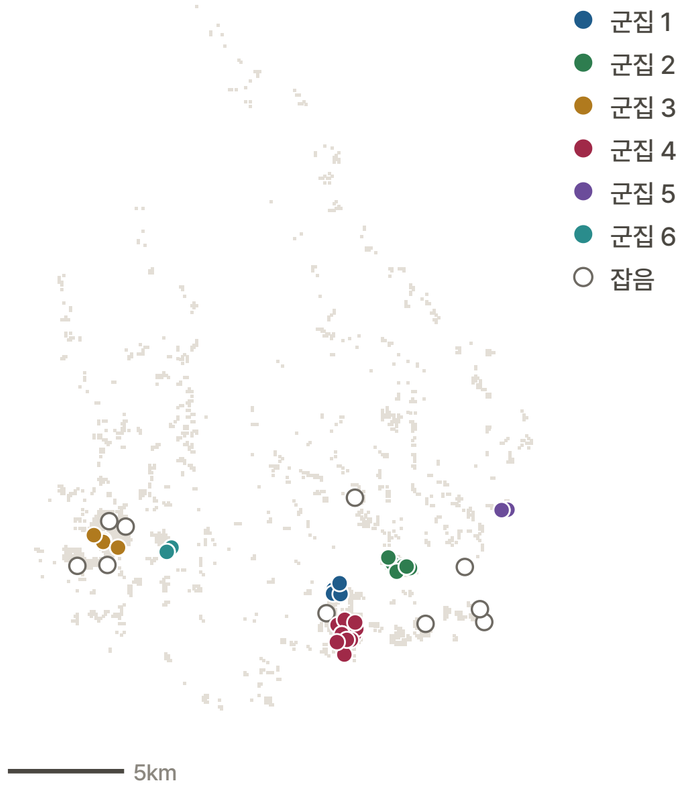
DBSCAN: 적용 사례

충전소 44곳 · eps 700m · minPts 3

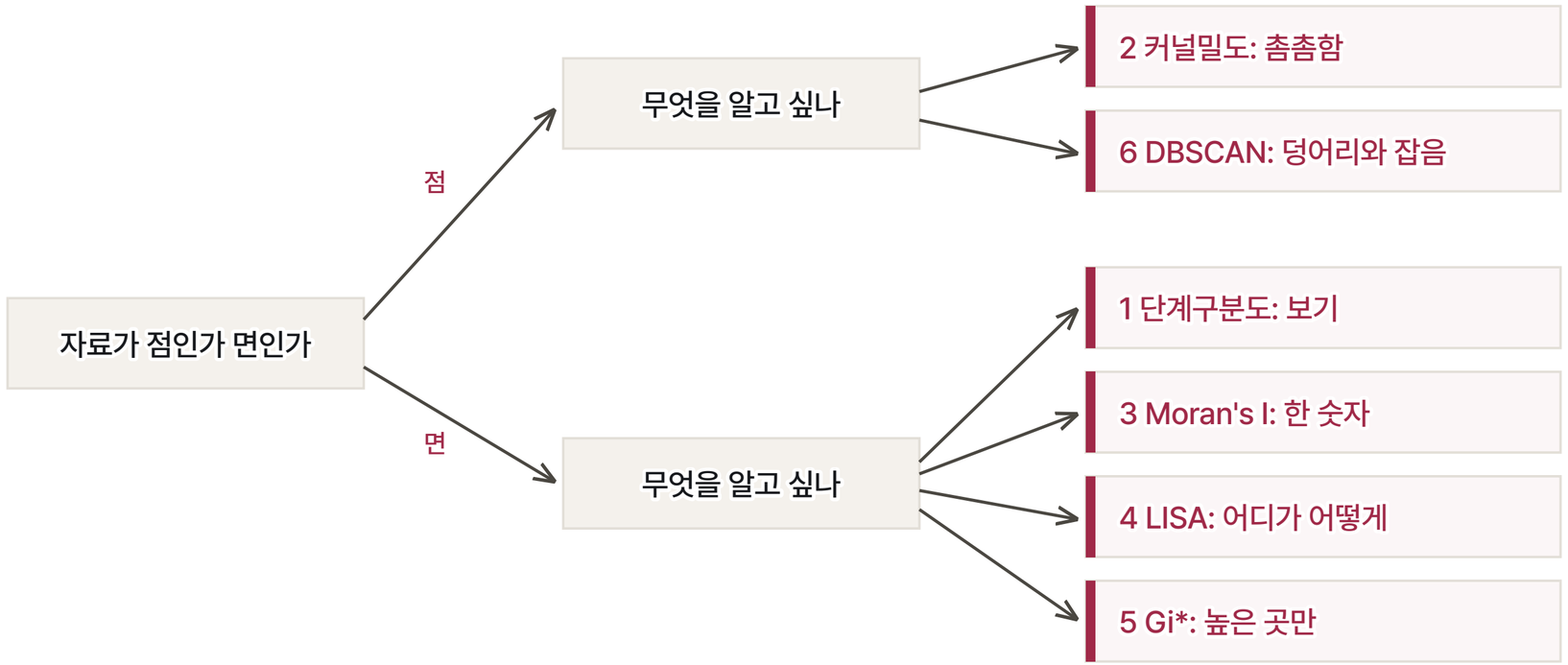
군집	곳	대표 충전소
● 1	4	송보파인빌 5·6차
● 2	6	광영동주민센터
● 3	5	광양읍사무소
● 4	11	중마버스터미널
● 5	4	섬진강휴게소
● 6	4	송보파인빌 7차
○ 잡음	10	23%

주: 군집 5 는 **고속도로 휴게소**라 사는 곳이 아님. 같은 자리 충전기 두 대가 각각 한 행이라 넷이 됨. 군집 6 도 같은 사정

계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py



어떤 조건에서 무엇을 고르나



→ 첫 갈림은 **자료의 모양:** 점인가 면인가

→ 면이면 「보고 싶은가, 측정하고 싶은가, 어디인지 알고 싶은가」로 다시 갈림

과제: 여섯 방법을 조사하고 자기 데이터에 적용한다

1. 여섯 방법을 모두 조사한다

방법마다 AI 에게 묻고 확인해 세 가지를 정리함

- **쓰는 경우:** 어떤 목적과 자료에서 쓰나
- **다른 방법과의 차이:** 같은 목적의 다른 방법과 무엇이 다른가.
  이웃을 어떻게 정하느냐에 따라 결과가 어떻게 바뀌나
- **장점과 단점:** 무엇을 잘 보여 주고 무엇을 놓치나.
  흔히 저지르는 잘못은 무엇인가

2. 자기 데이터에 적용해 보고서로 정리한다

1. 목적을 한 문장으로 적음: 「어디에 무엇이 몰려 있는가」
2. 방법을 고르고 이유를 적음: 순서도의 어느 갈림을 탔나
3. 정한 값을 적음: 분류법 · 대역폭 · 이웃 반경 · eps 처럼 결과를 바꾸는 것
4. 적용하고 결과를 봄: AI 에게 로직을 요구하고 사람이 검증함

본보기: 배포 자료의 「분석 프롬프트.md」와 「로직 문서 본보기.md」
같은 자료로 다른 사람이 같은 지도를 얻을 수 있게 판단을 적음

제출물

두 과제를 각각 별도 파일로 낸다

- `공간분석-방법조사.md` : 1번의 조사내용: 쓰는 경우, 다른 방법과의 차이, 장점과 단점
- `공간분석-보고서.md` : 2번의 자기 데이터에 적용한 결과

제출기한: 10월 24일(토) 23시 59분 59초

데이터사이언스 과제 제출 — 한 학기 내내 같은 주소

`docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7AWYdgrGn1gKGoo7VkC6vsDZNXANo-CWokVjY2dm2pucIew/viewform`

2주차와 같은 주소다. 주차 선택에서 **7주차**를 고르고, 학번 열 자리와 이름을 띄어쓰기 없이 적는다.

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr